Aplicativo Wear OS - Doma Assist

DGT2816 - Interação com sensores de smartphones e wearables

O que é

Aplicativo para relógio Wear OS que ajuda funcionários da empresa Doma com necessidades especiais. Ele usa áudio para ler mensagens, receber comandos de voz, tocar alertas de segurança e dar instruções de treinamento.

O que o app faz

- Ler mensagens: fala em voz alta as mensagens e lembretes.
- Comando de voz: escuta o usuário e entende "ler mensagens", "alerta", "treinamento" e "parar".
- Alerta de segurança: toca um bipe de emergência e fala o aviso.
- Treinamento: lê as instruções passo a passo.
- Conectar fone: aparece quando não tem saída de áudio e abre as configurações de Bluetooth.

Como foi feito

O projeto foi feito em Kotlin e tem três arquivos principais:
- AudioHelper.kt: verifica se o relógio tem alto-falante (TYPE_BUILTIN_SPEAKER) ou fone Bluetooth (TYPE_BLUETOOTH_A2DP) usando o getDevices() do AudioManager, como no roteiro. Também usa o registerAudioDeviceCallback para saber quando um fone conecta ou desconecta, e abre as configurações de Bluetooth com ACTION_BLUETOOTH_SETTINGS.
- SpeechManager.kt: usa o TextToSpeech em português para falar os textos e o ToneGenerator para o bipe do alerta.
- MainActivity.kt: monta a tela com os botões e trata o comando de voz (RecognizerIntent). Se o relógio não tiver nenhuma saída de áudio, os botões não tocam som e o app leva o usuário para o Bluetooth para conectar um fone.

Como rodar

- Abrir a pasta no Android Studio e esperar o Gradle sincronizar.
- Criar um emulador Wear OS (ou usar um relógio real).
- Rodar o módulo app.
- A voz em português precisa estar instalada no aparelho.

Testes

O app compilou sem erros e foi instalado em um celular Samsung Galaxy A32 (Android 13). Nele, os botões Ler mensagens e Alerta de segurança funcionaram e a voz em português foi falada. Ainda não consegui testar o comando de voz, o botão de conectar fone nem em um relógio de verdade ou no emulador Wear OS.

Dificuldades

O exemplo do roteiro usa a variável context dentro da classe sem ela existir, então precisei guardar o context no construtor. Também o Gradle deu erro por causa do acento no nome da pasta do projeto.